

1.1.5.2 고체 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

고체전해질

고체를 통해 이온을 전달한다. 고체라는 상태가 전자 차단·계면 안정성을 자동으로 보증하지 않는다.

입계·접촉

결정립 경계와 전극 사이 접촉은 벌크와 다른 저항·반응을 가질 수 있다.

핵심 내용

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

역할과 작동 원리

항화물·산화물·고분자는 이온 이동 구조·기계·화학·가공 특성이 다르다. 벌크 이온 전도도뿐 아니라 입계·전자 누설·전극 반응층·접촉을 평가한다. [1]

전극의 부피 변화는 빈틈·국소 전류를 만들 수 있다. 압력은 접촉을 돕지만 계면 화학의 안정성과 동일하지 않다. 높은 강성만으로 Li 침투를 완전히 막는다고 가정하지 않는다. [1]

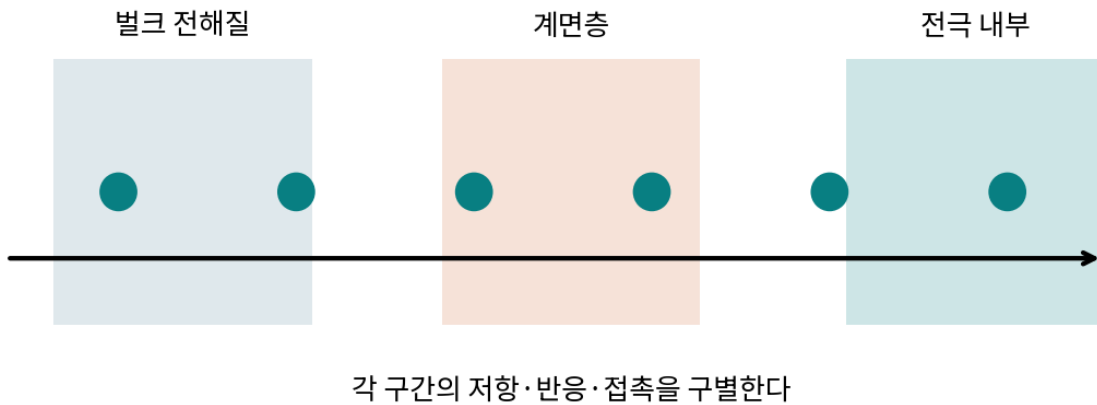
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 두께 $100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$, 전도도 $5\ \text{mS/cm}$ 이면 벌크 면적 저항 $2\ \Omega\cdot\text{cm}^2$. 계면 각각 10이면 합계 $22\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ 다. 벌크 개선이 전체 개선의 일부인 예다.

결과를 좌우하는 조건

조성·밀도·두께·입계·온도·전자 전도·전극·계면·압력을 적는다. 실험의 외부 압력과 실용 셀의 유지 조건을 구별한다.



벌크·계면층·전극 내부 구간을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 전해질은 전달과 기계 접촉·Li 계면을 동시에 조절했다. 고체전해질은 막 재료와 전극 접촉을 함께 설계한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 상실	단면·3D·압력 의존 저항을 비교한다.	압력으로 저항이 줄어도 화학적 반응이 멈췄다고 볼 수 없다.
계면 분해	표면·단면 화학과 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·효율을 연결한다.	생성물이 이온·전자에 어떤 영향을 주는지 따로 확인한다.
내부 Li 침투	내부 영상·전자 누설·결함과 전류를 본다.	벌크 강성 하나로 침투 발생 여부를 정하지 않는다.

확인 문제

1. 높은 벌크 전도도를 갖는 고체막에서 전체 저항이 큰 이유는?
2. 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입계·계면 반응층·빈틈·전자/이온 접촉이 큰 저항을 만들 수 있다.
2. 단면·3D·압력 의존 저항을 비교한다. 압력으로 저항이 줄어도 화학적 반응이 멈췄다고 볼 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

[2] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.2.1 황화물계

1.1.5.2.2 산화물계

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.2.1 황화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

황화물계

S를 포함한 음이온 골격의 고체전해질 계열이다. 황 황물질과 역할을 구별한다.

압착·접촉

변형·입자 접촉으로 복합전극 경로를 만들 수 있다. 공정성과 계면 안정성은 별개다.

핵심 내용

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

역할과 작동 원리

황화물은 높은 이온 전달과 복합전극 접촉의 장점을 목표로 연구한다. 조성·상·결함·합성 이력이 전도도·기계·계면을 바꾼다. 하나의 대표값을 모든 황화물에 쓰지 않는다. [1]

산화물 양극이나 Li 금속과 반응층을 만들 수 있어 보호층·전자 차단·접촉이 중요하다. 수분 반응도 조성에 따라 다르므로 소재·생성물·공정 조건을 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 복합전극에서 활물질70 wt%, 고체전해질25%, 도전재5%면 활물질200 mAh/g 가정의 혼합물 상한140 mAh/g. 실제 이온·전자 연결이 부족하면 더 낮다.

결과를 좌우하는 조건

상·밀도·입도·수분·전극 전위·복합비·코팅·압력을 기록한다. 막 전도도와 복합전극 내 연결 성능을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-S용 황화물 연구는 조성과 합성을 계면·전달 목표에 맞췄다. 전해질의 적합성은 상대 활물질과 작동 조건까지 포함한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
양극 계면 산화	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면 성분과 전위·저항을 비교한다.	얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.
Li 계면 반응·침투	전자 누설·화학·내부 영상을 연결한다.	좋은 압착성이 안정한 Li 접촉을 보증하지 않는다.
연결 경로 손실	공극·단면·압력과 이용률을 비교한다.	전해질 총량만으로 연속 이온망을 확인할 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 황화물 전해질과 황 활물질의 역할은 같은가?

2. 양극 계면 산화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전해질은 주로 이온 전달·전자 차단, 황 활물질은 저장 전환 반응을 담당한다. 혼합 상태의 부반응도 따로 본다.

2. XPS·단면 성분과 전위·저항을 비교한다. 얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

[2] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[3] Liquid-phase synthesis of a series of superionic sulfide electrolytes for all-solid-state lithium-sulfur battery (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-76953-y>

[4] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.5.2.2 산화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

산화물계

산소 골격을 갖는 고체 이온전도체 계열이다. LLZO 계열 등 조성·구조별로 구별한다.

벌크·입계

치밀한 결정 내부와 입계·표면 접촉은 서로 다른 전달 환경이다.

핵심 내용

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

역할과 작동 원리

산화물계는 강성·화학 환경·입계·가공을 함께 평가한다. 치밀화가 공극을 줄여도 표면 반응·젖음·전극 접촉은 남는다. 큰 강성은 깨짐과 접촉 적합성 측면의 상충을 만들 수 있다. [1]

Li 금속과의 전자 누설·국소 결함·계면 빈틈이 침투와 저항에 관여한다. 고분자·복합 층을 결합하면 실제 전도·계면·기계의 역할을 각각 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 벌크저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$, 입계15, 접촉30이면 전체50. 벌크만 절반으로 줄이면47.5로5% 감소다. 전체 병목을 찾는 계산이다.

결과를 좌우하는 조건

상·입계·공극·표면 오염·치밀도·전자 누설·Li 접촉·온도·압력을 기록한다. 측정한 벌크와 전체 막 전도도를 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 세라믹·고분자의 공간 배치로 접촉과 전달을 조절했다. 산화물 함량만 증가시키는 목표와 구별한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 저항 증가	단면·표면 화학·압력별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.
입계 전달 제한	주파수·온도별 응답과 미세구조를 연결한다.	피팅만으로 입계 성분을 확정하지 않는다.
Li 침투·깨짐	내부 영상·결함·전자 누설과 작동 이력을 본다.	높은 강성을 단락이 없다는 결론으로 바꾸지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 벌크저항이 전체10%라면 벌크를 절반으로 줄여 전체는 얼마나 감소하는가?
2. 접촉 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 직렬 단순 모형에서5%다. 접촉·입계가 지배적이면 그 부분을 함께 개선해야 한다.
2. 단면·표면 화학·압력별 EIS를 비교한다. 치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[2] A self-healing plastic ceramic electrolyte by an aprotic dynamic polymer network for lithium metal batteries (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-53869-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2.3 고분자계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

고분자 전해질

고분자와 염의 배위·사슬 운동·연결로 이온을 전달한다.

결정·비정질

사슬 배열이 질서 있는 영역과 무질서한 영역이다. 온도·염·첨가물로 분율이 달라진다.

핵심 내용

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

역할과 작동 원리

PEO 계열에서는 Li^+ 의 에터 산소 배위와 사슬 운동·이동망을 연결해 읽는다. 상온·고온의 결정성과 움직임이 달라 전도도가 크게 변할 수 있다. 온도를 빼고 전도도를 비교하지 않는다. [1]

부드러운 접촉과 충분한 기계 유지·전자 차단·전위 안정성을 함께 평가한다. 세라믹 필러는 결정성·계면·기계에 영향을 주지만 과량 응집으로 연결을 해칠 수도 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 온도25°C에서0.01 mS/cm,60°C에서0.5 mS/cm이면50배다. 높은 온도 성능을 상온 성능처럼 표
기하지 않는다. 수치는 특정 PEO 제품의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

고분자·분자량·염 비·결정성·필러·잔류 용매·두께·온도·전극을 기록한다. 총 전도도와 Li^+ 이동 기여를 구
별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 연구는 고분자와 세라믹의 경사 배치로 접촉·보호·전달을 조절했다. 필러 양과 공간 배치를 함께 평
가하는 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
저온 전도 저하	DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·결정성·온 도별 전도도를 연결한다.	전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하 지 않는다.
필러 응집	3D 분포·계면·전도도를 비교한다.	세라믹 함량이 많을수록 좋다고 가정하지 않 는다.
계면·기계 손실	접촉·전자 누설·전위별 효율·저항을 본다.	부드러운 접촉이 전기화학 안정성을 보증하 지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 60°C에서 측정한 고분자 전도도를 상온 전지 성능 근거로 바로 쓸 수 있는가?
2. 저온 전도 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 온도 의존·결정성·전극 조건이 달라 상온에서 다시 확인해야 한다.
2. DSC·결정성·온도별 전도도를 연결한다. 전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[2] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.5.3 겔·고분자 전해질
- 1.1.5.1.1.3 LiTFSI
- 1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.5.2 고체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.5.2.1 황화물계

1.1.5.2.2 산화물계

1.1.5.2.3 고분자계